

Poročilo za praktično usposabljanje v meteorologiji

Filip Lovšin

avgust 2024

1 Uvod

Z občasnim delom na Agenciji Republike Slovenije za okolje sem pričel 10. 7. 2023. Za delovno mesto sem izvedel tako, da sem med izpitnim obdobjem napisal elektronsko sporočilo na kontakt, ki je bil naveden na objavi na družabnih omrežjih. Še isti dan sem dobil odgovor, da imam čez nekaj dni razgovor. Tam sem izrazil željo, da bi rad delal v sektorju za meteorološke, hidrološke in oceanografske napovedi, saj sem si že kot otrok želel delati kot prognostik. V trenutku pisanja imam opravljenih 520 ur preko e-študentskega servisa.

2 Družabna omrežja

Ena mojih glavnih delovnih nalog je skrb za družabna omrežja ARSO profila. To vključuje pisanje objav pred, med ter po vremenskih dogodkih, odgovarjanje ljudem na morebitna vprašanja ter posredovanje slik vremenskih dogodkov, ki so jih posneli naši sledilci. Čeprav se skrb za družabna omrežja ne sliši kot pomembno opravilo, sem s tem pridobil in še naprej pridobivam ogromno izkušenj s:

- spoznavanjem ter razlago številnih meteoroloških pojavov,
- uporabo t.i. meteorološkega jezika, kar vključuje previdno izbiro besed pri pisanju vremenske napovedi, ki primerno zaostrijo morebitna opozorila,
- sprejemanjem kritik. Vsak dan se soočamo s kritikami napovedi po vremenskih dogodkih, četudi je bila napoved popolnoma pravilna. Še kakšno leto ali dve nazaj bi z veseljem odpisal podobno negativen odgovor človeku, ki napiše neprimerno kritiko, sedaj pa kritiko sprejemem in komentar, če je primitiven, preprosto izbršem,
- preprostimi razlagami meteoroloških pojavov. Velikokrat sledilec postavi vprašanje v zvezi z meteorološkim pojavom, ki se meteorologu zdi zelo preprost. V takšnem primeru je potrebno na čim bolj preprost način napisati odgovor, da bo sledilec, ki nikoli ni slišal nič o vremenu, lahko razumel meteorološki pojav,
- pisanjem vremenskih napovedi. Družabna omrežja so odlična podlaga za pridobivanje izkušenj s pisanjem vremenskih napovedi. Velikokrat sem samostojno spisal napoved ali opisal vremenski dogodek ter prispevek poslal svojim sodelavcem v pregled. Ti so mi ga popravili ali dopolnili. To predstavlja odlično osnovo za v prihodnje, ko bom (morda) kot dežurni prognostik moral samostojno pisati vremensko napoved.

3 Prognoza

Vsak dan do 8:30 ure sem imel čas pregledati zadnje modelske izračune na Vispro. Prvih nekaj mesecev se mi ni niti malo sanjalo, kaj posamezna karta predstavlja oziroma kakšne informacije o prihodnjem stanju atmosfere lahko razberem. Vendar me je to spodbudilo, da sem začel počasi s svojim predhodnim znanjem iz predmetov fizike atmosfere ter meteoroloških opazovanj in inštrumentov preučevati posamezne karte. Sčasoma sem začel razbirati informacije o stanju atmosfere iz najpomembnejših kart modelskih izračunov, kot so:

- polje geopotenciala ter temperatura na višini 500 hPa, kjer lahko razberem "dolino", ki naznanja poslabšanje vremena, "greben", ki naznanja polepšanje vremena in nastanek anticiklona, odcepljeno jedro hladnega zraka, ki naznanja nestabilno in težko napovedljivo vreme, toplo in hladno advekcijo, ki povečujeta možnost pojavljanja ploh in neviht, ter smer vetra in vpliv zračne mase na Slovenijo. Ena izmed stvari, ki mi še predstavlja težavo pri razbiranju iz te karte, je t.i. "os", ki jo v teoriji najdeš tam, kjer so izolinije geopotenciala blizu skupaj in pravokotne na izoterme. V praksi pa ni vse tako idealno kot v knjigah, zato jih še ne opazim tako hitro kot izkušeni sodelavci,
- relativna vlažnost ter temperatura na višini 850 hPa, kjer lahko razberem tople in hladne fronte ter ali bo nad našimi kraji prevladovala vlažna zračna masa, ki lahko vpliva na temperaturo zraka,
- indeks baroklinih območij in tlak na morskem nivoju, kjer lahko razberem nastanek ciklona in anticiklona preko indeksa baroklinih območij, ki naznanjajo zamenjavo zračne mase, ter preko zgoščenih izobar,
- vertikalni časovni presek temperature in relativne vlažnosti, kjer sem predvsem v zimskih časih lahko pridobil informacije o poledici ali temperaturni inverziji,
- vertikalni časovni presek hitrosti in smeri vetra, kjer sem pridobil informacije o smeri premikanja neviht, če bodo nastale, ali je dovolj vetrovnega striga za nastanek močnejših neviht, ob mirnih dnevih pa pojav burje na Primorskem in še mnogo drugih pojavov.

Poleg modelskih izračunov na Vispro sem spoznal še ogromno spletnih strani, ki vsebujejo modelske izračune, npr. karte na spletni strani evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF), kjer sem največ uporabljal karto temperaturnih anomalij za pridobivanje informacij o morebitnih vročinskih valovih v poletnih časih ali mrzlih dneh, ki bi prinesli sneg v zimskih časih. Naslednji dve zelo uporabni spletni strani v poletnih dnevih sta tudi ESSL in ESTOFEX, ki prikazujeta napovedi za možnost nastanka večje toče in ekstremnih neviht.

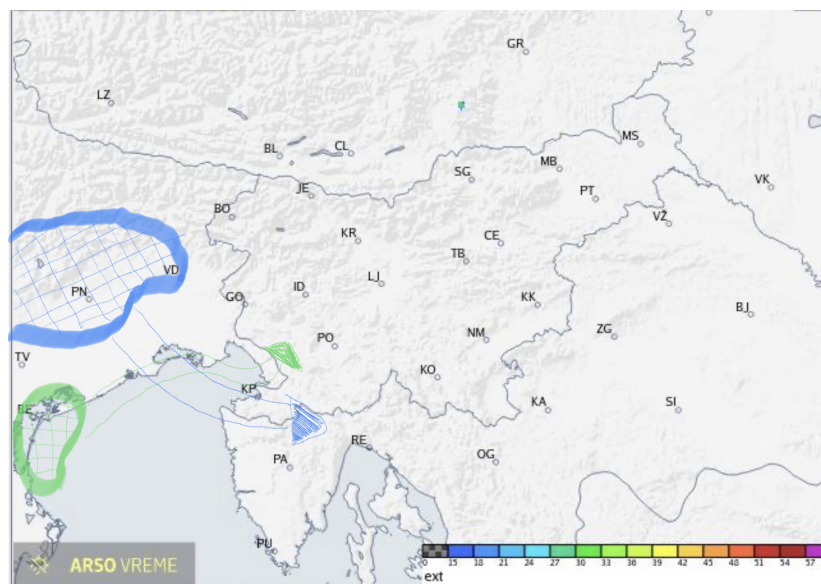


Figure 1: Območji nastanka neviht z verjetnostjo pojava tramontane

4 Projekt Tramontana

Pri predhodni vodji sektorja sem dobil nalogo, kjer sem poskušal odkriti, ali je možno napovedati nevihte, ki povzročijo tramontano na slovenski obali. Analiziral sem okoli 50 dogodkov, ko je naša meteorološka postaja Koper Malkovec zabeležila tramontano ob prehodu nevihte. Po analizi sem prišel do zaključka, da je največja možnost za pojav tramontane takrat, ko nevihta nastane na enem izmed območij označenih na sliki 1 ter potujejo po označenih poteh.

5 Projekt klimatologija vertikalne sondaže

Kadar ni bilo veliko dela s družabnimi omrežji, sem poskušal narediti klimatologijo vseh spremenljivk, ki jih lahko dobimo pri meritvi s radiosondažo. Ideja za ta projekt je prišla ob pisanju dodiplomskega seminarja, kjer sem opisal osnovno delovanje radiosonde. Želel sem se zgledovati po NOAA storm predictor centre, ki imajo prosto dostopno klimatologijo vertikalne sondaže na svoji spletni strani. Pri tem projektu sem se prvič v življenju srečal z ukazi operacijskega sistema Linux (preden me je asistentka Katarina Kosovelj to naučila pri predmetu računalniška orodja v meteorologiji), saj sem moral v serverju Undulatus poiskati vsakodnevne meritve radiosondaže, ki se izvajajo že od leta 2004. Ko sem te podatke našel, sem jih naložil na službeni računalnik. Nato sem jih filtriral tako, da sem iz vsake datoteke izvlekel samo meritve in izbrisal besedilo o lastnostih sonde, ki ga je vsebovala vsaka meritev, zato da sem lažje računal s temi meritvami. Nato sem preučil paket v programskem jeziku R imenovan Thunder. Ta relativno mlad paket lahko s podatki o meritvi temperature zraka, temperaturi rosišča, tlaka, višine ter relativne vlažnosti izriše vertikalno sondažo, hkrati pa še izračuna okoli 151 različnih meteoroloških spremenljivk, uporabnih predvsem za napovedovanje neviht. Odločil sem se, da se bom raje bolj podrobno lotil risanja klimatologij temperatur na višini 500 hPa, 700 hPa, 850 hPa ter 925 hPa. Najprej sem pregledal vse podatke in iz vsake datoteke izpisal meritve temperature na tej višini v ločene datoteke. Nato sem spisal glavno kodo, ki je najprej našla minimalne in maksimalne temperature za vsak dan posebej ter narisala graf teh podatkov, potem pa še povprečno vrednost za vsak dan posebej in narisala njen graf. Ker so grafi imeli kar nekaj t.i. "špic", ki so nakazovale napake v meritvah, sem si pomagal s pregledovalnikom vertikalnih sondaž, ki ga je izdelal Anže Medved, in s tem izločil meritve, ki niso bile pravilne. Ko sem našel vse napačne meritve, so nastale slike s lepšimi krivuljami.

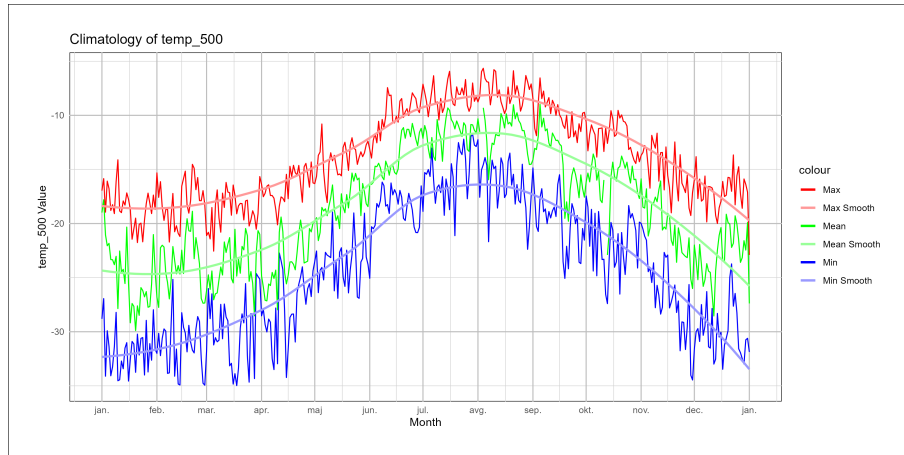


Figure 2: Klimatologija temperature na višini 500 hPa

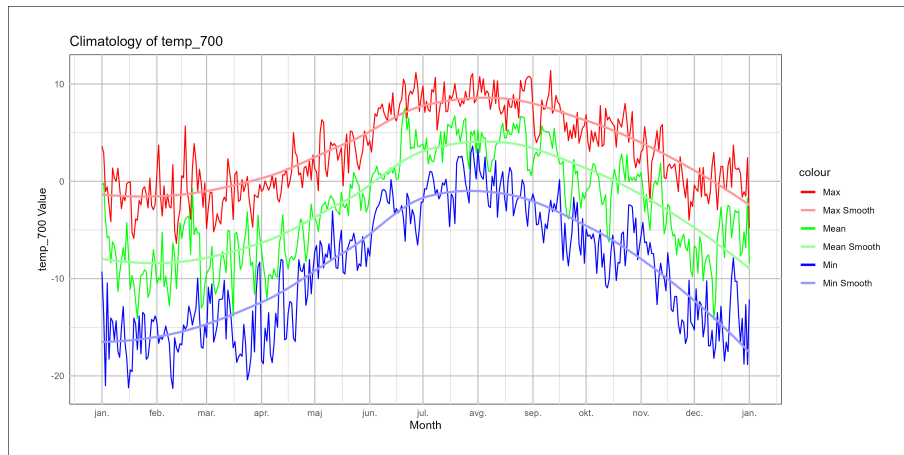


Figure 3: Klimatologija temperature na višini 700 hPa

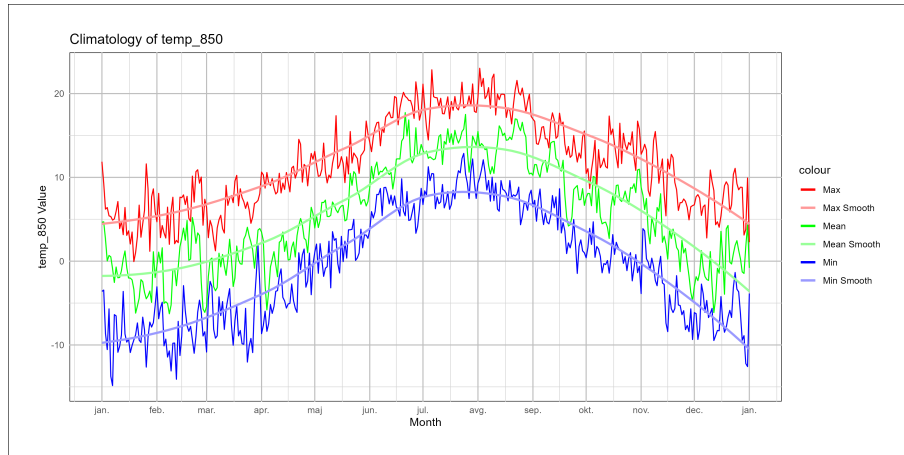


Figure 4: Klimatologija temperature na višini 850 hPa

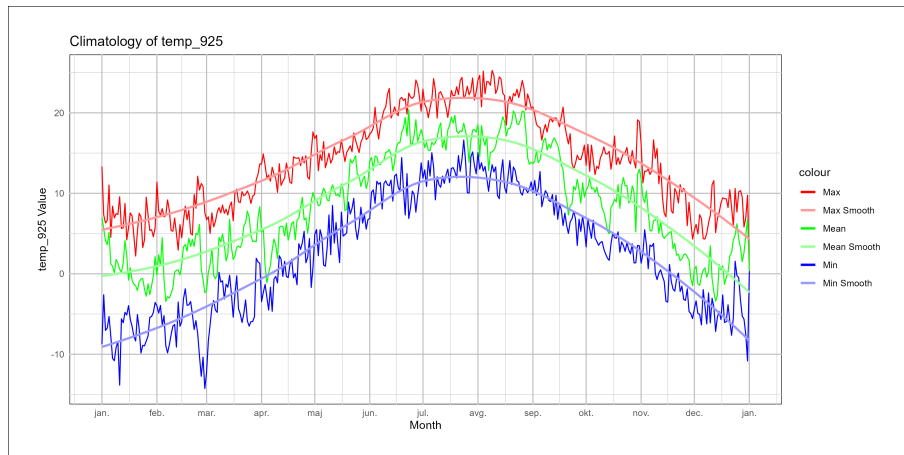


Figure 5: Klimatologija temperature na višini 925 hPa